Exercices sur les fonctions affines

> Reconnaître une fonction, calculer images et antécédents

Exercice n°1 Parmi les fonctions suivantes, quelles sont celles qui sont affines ?

1) $f : x \longmapsto 4x + 3$; $g : x \longmapsto -\dfrac{2}{3}x + 1$; $h : x \longmapsto 3(2x + 1) - 3$

2) $f : x \longmapsto x(x - 5) - x^2$; $g : x \longmapsto \dfrac{5x}{3} + 2$; $h : x \longmapsto 5x^2 + 4$

3) $f : x \longmapsto 7 - \dfrac{1}{2x}$; $g : x \longmapsto \dfrac{2x - 3}{4}$; $h : x \longmapsto -7$; $k : x \longmapsto -3\,x$

Exercice n°2 Soit la fonction $f : x \longmapsto -3x$.

1. Quelle est l'image de -5 ?
2. Quel est l'antécédent de 6 ?
3. Calculer l'image de -1.

Exercice n°3 Soit la fonction $g : x \longmapsto 2x - 7$.

1. Déterminer l'image de -4.
2. Calculer l'antécédent de -13.
3. Quel nombre a pour image -9 ?
4. Calculer $g(3)$.
5. Résoudre $g(x) = 1$.

Exercice n°4 On considère la fonction affine g telle que $g(x) = -3x + 4$.

1. Calculer l'image de 2.
2. Calculer l'antécédent de 19.
3. Quelle est l'image de -3 ?
4. Quel est l'antécédent de 0 ?

> Représentations graphiques et coefficients

Exercice n°5 Soit la fonction f telle que $f : x \longmapsto 3x - 5$.

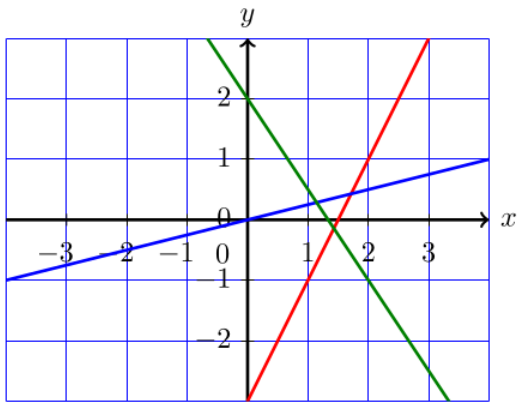
1. Quelle est la nature de la représentation graphique de la fonction f ?
2. a) Calculer $f(0)$ et $f(2)$.
   b) En déduire les coordonnées de deux points de la représentation graphique de la fonction f.
3. Représenter graphiquement la fonction f dans un repère du plan d'origine O et d'unité de longueur 1 cm sur les deux axes.

Exercice n°6 Soit f la fonction définie par $f(x) = -3x - 4$.

1. Déterminer l'image de 4 par la fonction f.
2. Calculer $f(-2)$.
3. Déterminer l'antécédent de 10 par la fonction f.

4. De quel type de fonction s'agit-il ?
5. Quelle est la représentation graphique de cette fonction ?

Exercice n°7 Pour les trois fonctions représentées ci-dessous, déterminer leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine.

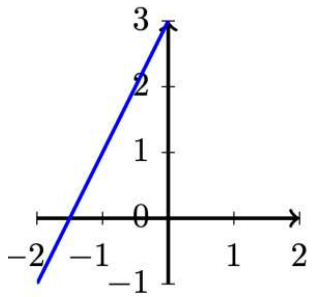


> Exercices type Brevet

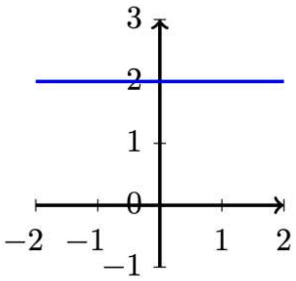
Exercice n°8 Soit f la fonction définie par $f : x \longmapsto 2x + 3$.

1. Quelle est la représentation graphique de cette fonction ?

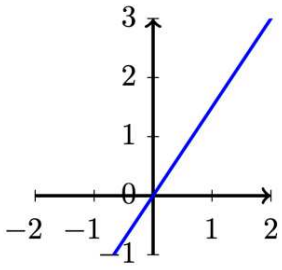
Réponse A



Réponse B



Réponse C



2. Quelle est l'image de -2 par la fonction f ?
3. On considère la feuille de calcul suivante :

	A	B	C
1	x	-2	-1
2	$f(x)$		

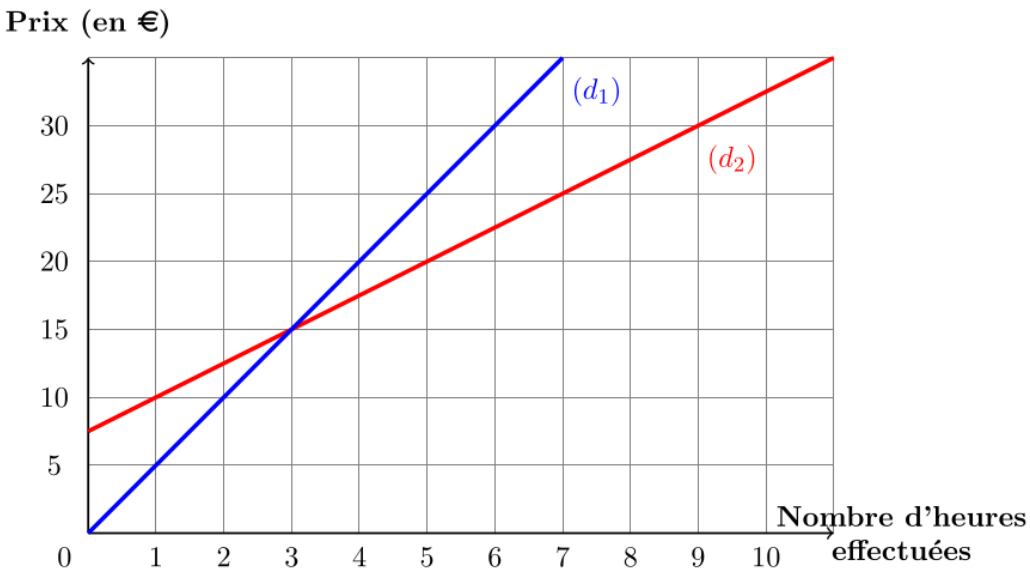
Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite ?

4. Quel est le type de la fonction f ?

Exercice n°9 Le graphique ci-dessous représente les deux tarifs pratiqués dans une salle de sport, selon le nombre d'heures effectuées :

— la droite (d_1) est la représentation graphique du tarif liberté ;

— la droite (d_2) est la représentation graphique du tarif abonné.

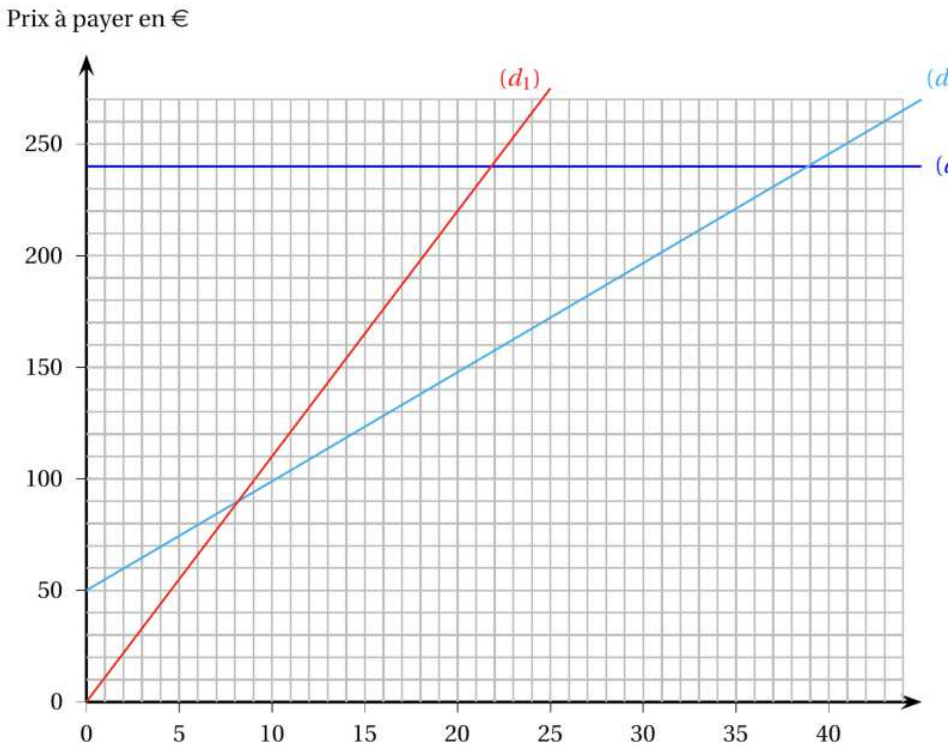


1. Le prix payé avec le tarif liberté est-il proportionnel au nombre d'heures effectuées dans la salle de sport ?
2. On appelle :
   — f la fonction qui, au nombre d'heures effectuées, associe le prix payé avec le tarif liberté ;
   — g la fonction qui, au nombre d'heures effectuées, associe le prix payé avec le tarif abonné.
   (a) Quelle est l'image de 5 par la fonction f ?
   (b) Quel est l'antécédent de 10 par la fonction g ?
3. Quel est le type de la fonction f ? Et celui de la fonction g ?
4. Indiquer le tarif, parmi les deux proposés, qui est le plus avantageux pour une personne en fonction du nombre d'heures effectuées dans la salle de sport.
5. Déterminer le prix payé avec le tarif liberté pour 15 heures effectuées.

Exercice n°10 Un cinéma propose trois tarifs :

— Tarif classique : une entrée coûte 11 € ;
— Tarif essentiel : on paye un abonnement annuel de 50 € puis l'entrée coûte 5 € ;
— Tarif liberté : on paye un abonnement annuel de 240 € avec un nombre d'entrées illimité.

1. Si une personne achète 3 places de cinéma, quel prix va-t-elle payer avec le tarif classique ?
2. Avec le tarif essentiel, une personne souhaite aller huit fois au cinéma. Combien va-t-elle payer ?
3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma. On considère les trois fonctions suivantes :
   $$f : x \longmapsto 50 + 5x \qquad g : x \longmapsto 240 \qquad h : x \longmapsto 11x$$
   Associer chacune de ces fonctions au tarif correspondant.
4. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer, en euros, en fonction du nombre x d'entrées pour chacun de ces trois tarifs. Associer chaque droite au tarif correspondant.



Abscisse : nombre d'entrées

5. Donner le type de chacune de ces trois fonctions.
6. Avec 150 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif essentiel ?
7. À partir de combien d'entrées le tarif liberté devient-il le plus intéressant ?
8. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre de places ?